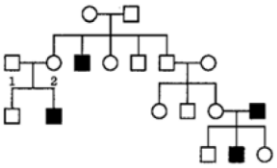
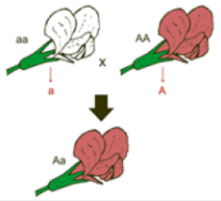
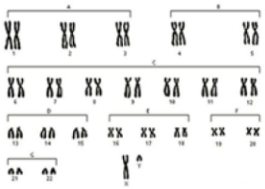
Генетика

ШКОЛА БРЕЙН

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Основоположник - Г. Мендель.

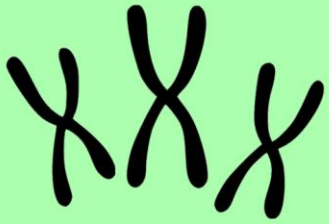
- **Наследственность** – это свойство живых организмов передавать свои признаки и свойства из поколения в поколение в неизменном виде.
- **Изменчивость** – свойство живых организмов приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития.

Методы генетики

Генеалогический 	Выявляет закономерность наследования признака в ряду поколений. Основан на составлении генеалогического древа. Наследуются: гемофилия, шизофрения, сахарный диабет, дальтонизм и др.
Гибридологический метод 	Скрещивание близкородственных сортов растений, пород животных и детальный анализ потомства. особи анализируют только по одному или нескольким признакам (а не по всем одновременно). родители должны иметь альтернативные признаки и быть гомозиготами (чистые линии). А потомство должно быть многочисленным.
Цитогенетический (цитологический) 	Устанавливают изменения в структуре хромосом или их количестве. Основан на подсчете количества хромосом (кариотип), изучении их формы, размеров. Так можно определить принадлежность клетки к определенному виду, узнать о наличии геномных и хромосомных мутаций, определить пол.
Близнецовый	Изучение закономерностей наследования признаков в парах однояйцевых близнецов. Так изучают влияние среды на развитие признаков. (напр., большое количество сахара в ежедневном рационе может повысить вероятность возникновения сахарного диабета)
Онтогенетический	Изучение проявления действия генов в онтогенезе. Выявляют наличие рецессивных генов в гетерозиготном состоянии.
Популяционно-статистический $p^2 + 2pq + q^2 = 1$	Определение частоты встречаемости определенных генов или генотипов в популяции (напр., частота встречаемости людей с сахарным диабетом, среди населения России за последние ... лет). Применяют закон Харди-Вайнберга.

ШКОЛА БРЕЙН

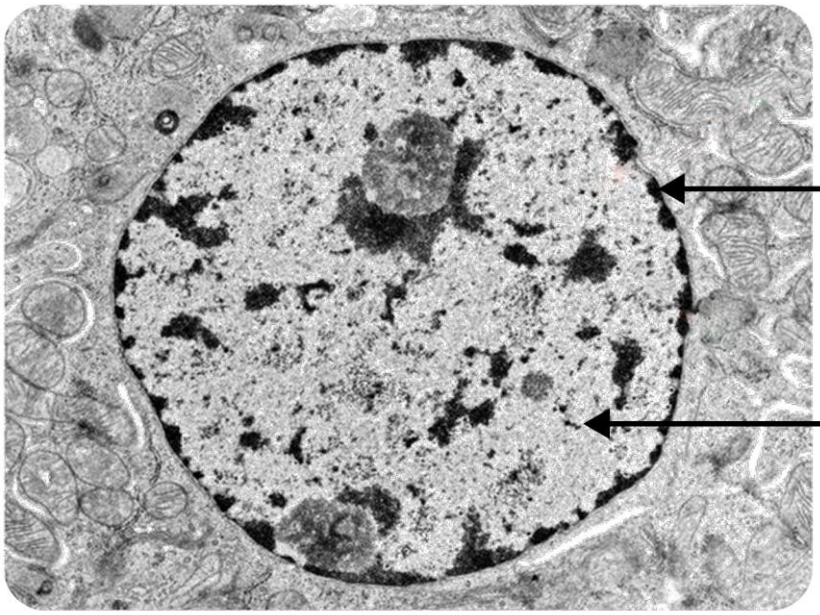
Хромосома - это комплекс ДНК и белков-гистонов, выполняющий функцию хранения, передачи и воспроизведения наследственной информации. На стадии метафазы хромосомы изучать удобнее всего.



Хроматин - масса генетического материала с белками.

Эухроматин - менее компактные участки ДНК, активный.

Гетерохроматин - более компактные участки ДНК, неактивный.

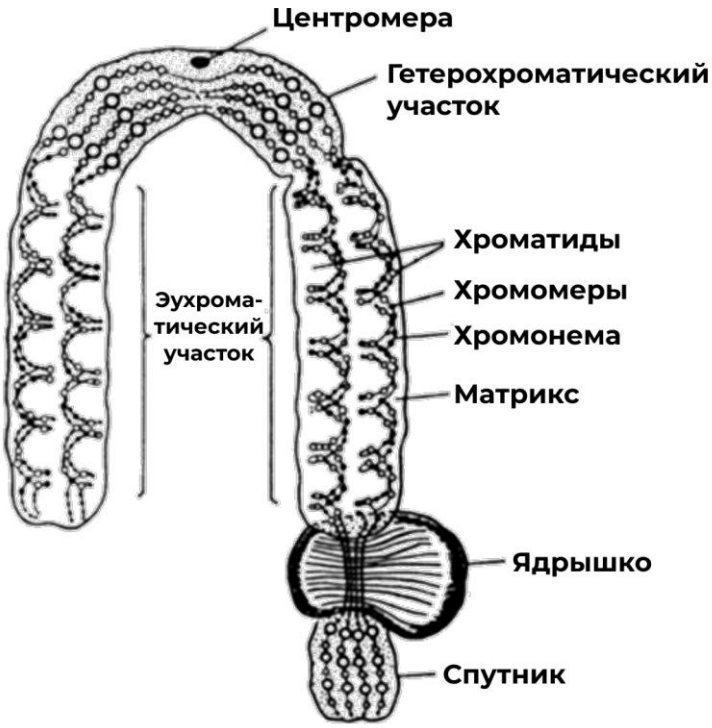


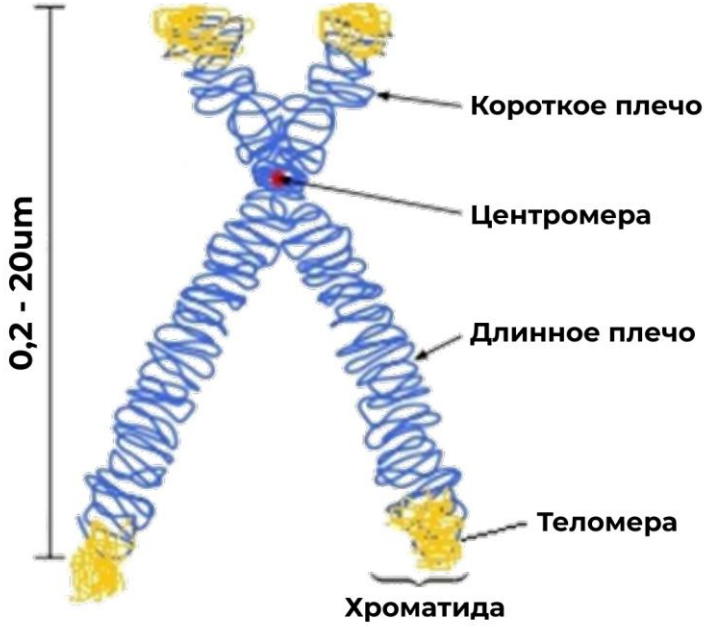
Гетерохроматин (неактивный, компактный, поздно реплицируется)

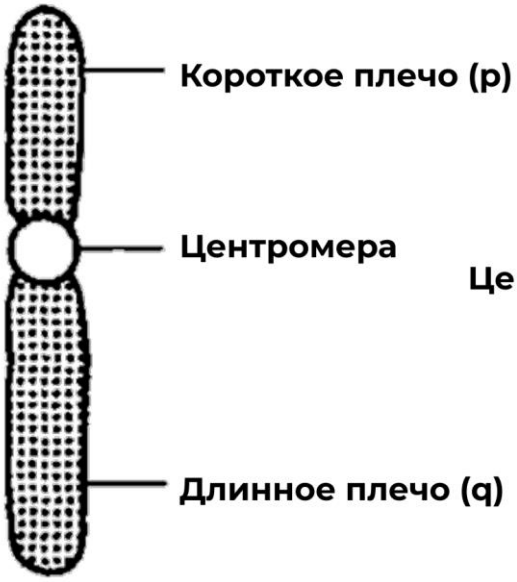
Эухроматин (активный, рыхлый, рано реплицируется)

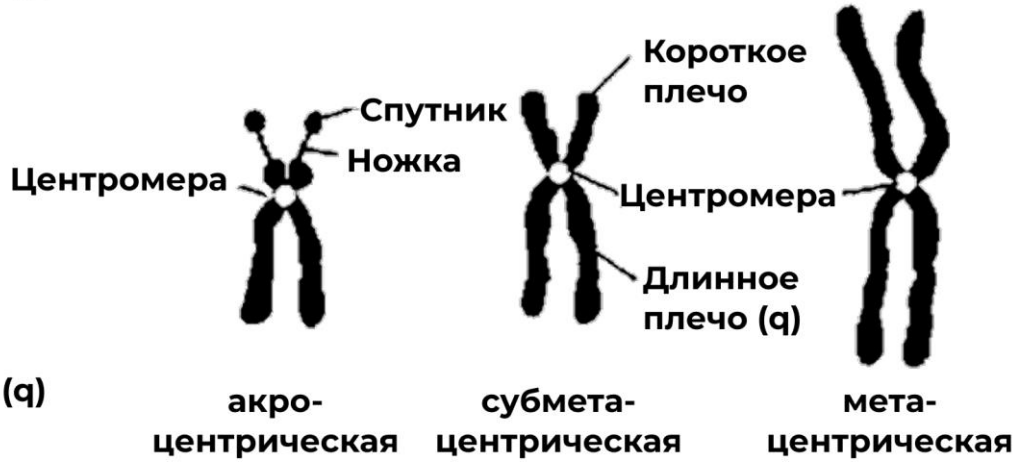
Хроматиды - две молекулы ДНК в хромосоме. Образуются в синтетический период интерфазы при репликации для того, чтобы в дочерней клетке после деления оказалось столько же хромосом сколько и в материнской клетке.

ШКОЛА БРЕЙН







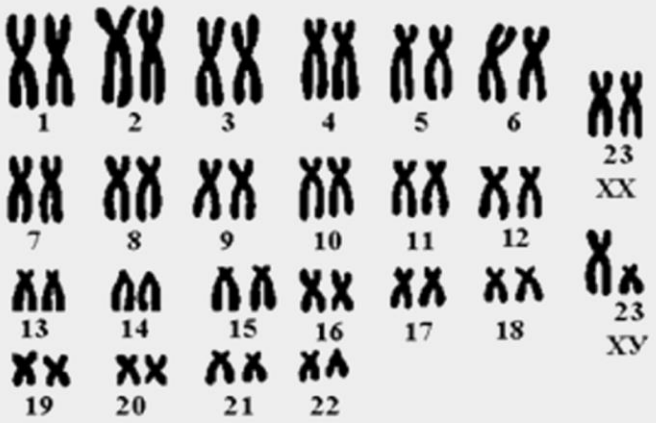


Гены - элементарные единицы наследственности. Находятся в хромосомах. Представляют последовательность нуклеотидов на молекуле ДНК, определяют развитие у организма одного или нескольких признаков, или синтез одной белковой молекулы.

ШКОЛА БРЕЙН

Кариотип - совокупность признаков (число, размеры, форма и т. д.) полного набора хромосом, присущая клеткам данного биологического вида (видовой кариотип. напр., кариотип вида человек разумный – 46 хромосом), данного организма (индивидуальный кариотип) или линии (клона) клеток.

Идиограмма – систематизированный кариотип, расположение хромосом по мере убывания их величин



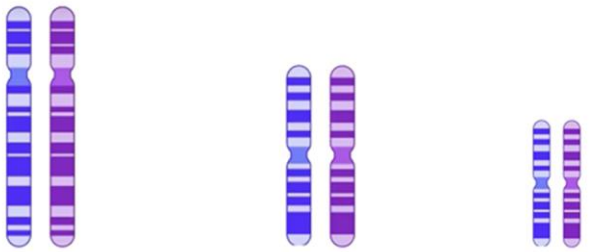
Генотип - *совокупность всех генов одного организма.* Возможность и форма проявления гена зависит от среды. В понятие среды входит не только внешние условия, но и присутствие других генов. Гены взаимодействуют друг с другом и могут повлиять на проявление действия соседних генов. *Целостность генотипа состоит во взаимосвязи генов, в действии одного гена на ряд признаков, в действии многих генов на один признак.*

Фенотип - *совокупность всех признаков организма, формирующихся при взаимодействии организма со средой.* Это не только внешние признаки (цвет глаз, рост), но и биохимические (структура белка, активность фермента), гистологические (форма и размер клеток, строение тканей и органов), анатомические (строение тела и взаимное расположение органов).

Локус - место расположения гена в хромосоме.

Аллельные гены – это пара генов, определяющая альтернативные признаки (или голубой или карий цвет глаз; или длинный или короткий хвост и др.) организма. Аллельные гены располагаются в одинаковых локусах гомологичных хромосом.

Гомологичные хромосомы – одинаковые по размерам и форме.



Альтернативные признаки – взаимоисключающие или контрастные признаки (Блондин или брюнет?). Часто один из альтернативных признаков является доминантным, а другой рецессивным.

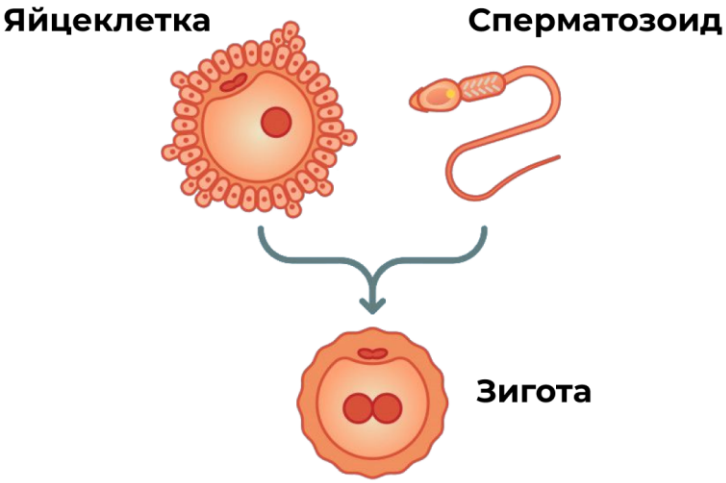
ШКОЛА БРЕЙН

Доминантный признак (А) – это признак, проявляющийся у гибридов первого поколения при скрещивании чистых линий. Подавляет действие рецессивного гена. Проявляется в гомозиготном (АА) или гетерозиготном (Аа) состоянии. Обозначается заглавной буквой.

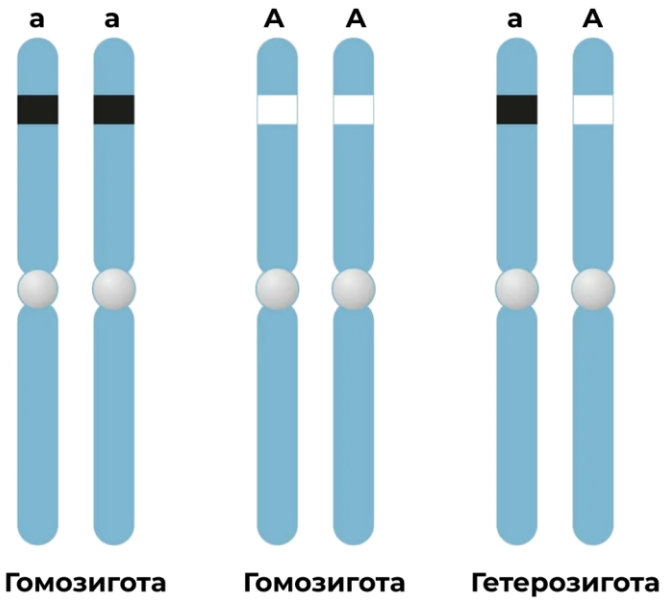
Рецессивный признак (а) – передается по наследству при скрещивании, но не проявляется у гибридов первого поколения при скрещивании чистых линий. Подавляется доминантным геном. Проявляется только если находится в гомозиготном состоянии (аа). Обозначается строчной буквой.

Гаметы - это половые клетки (сперматозоид и яйцеклетка), участвуют в половом размножении, имеют одинарный набор хромосом. Половые клетки несут какой-либо один признак из двух альтернативных.

Зигота - образуется при слиянии половых клеток - результат оплодотворения.



Гомозигота – это клетка или организм содержащие одинаковые аллели одного и того же гена (АА или аа и др.). Образует один сорт гамет, в потомстве не наблюдается расщепления.



Гетерозигота – это клетка или организм, содержащие разные аллели одного и того же гена (Аа). Образует 2 сорта гамет.

Чистые линии – родственные организмы, у которых в ряду поколений проявляются одни и те же признаки (гомозиготы). Получают у растений при самоопылении, у животных путем близкородственного скрещивания в течение нескольких поколений.

Генетическая символика

P – родительские организмы.

× - знак скрещивания

♀- женский пол ♂- мужской пол

G – гаметы. Каждая гамета обводится в кружок.

F – гибриды (потомство) F1 – гибриды 1-го поколения и т.д.

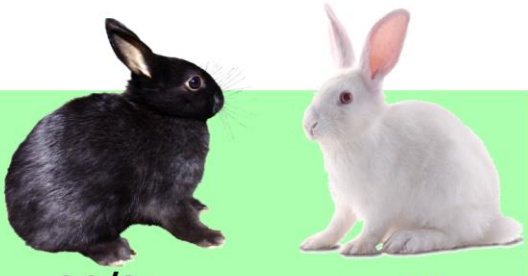
А сами признаки, которые кодирует ген, записываются в отдельной табличке по левой стороне листа:

ШКОЛА БРЕЙН

Ген	Признак
A	Желтый цвет семян
a	Зеленый цвет семян

Типы скрещивания

Моногибридное скрещивание - скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков.



AA/Aa **aa**

Задача:
Определите соотношение генотипов у потомков при моногибридном скрещивании двух гетерозиготных организмов при полном доминировании. Ответ запишите в виде последовательности цифр, в порядке их убывания без дополнительных знаков.

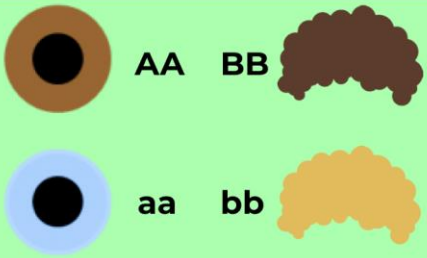
P_1: Aa × Aa

G: A a × A a

F_2: AA; Aa; Aa; aa – 1 : 2 : 1 – соотношение по генотипу.

В ответе записываем: 211

Дигибридное скрещивание - скрещивание особей, отличающихся по двум парам альтернативных признаков, напр. не только по цвету глаз (A), но еще и по цвету волос (B) - тогда будут две буквы - A и B (и их альтернативы a и b).



AA **BB**

aa **bb**

Задача
Определите соотношение фенотипов у потомков при дигибридном скрещивании гороха с гладкими зелеными семенами (гетерозигота по форме семени) и морщинистыми желтыми (гетерозигота по цвету семени).

P_1: Aabb × aaBb

G: Ав ab × aB ab

F_2: AaBb; Aabb; aaBb; aabb

Гл. жел ***Гл. зел*** ***Мор. жел*** ***Мор. зел***

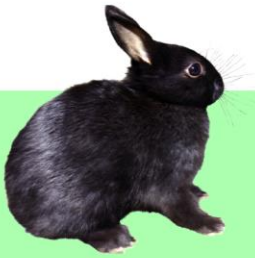
1 : 1 : 1 : 1 – соотношение по фенотипу.

Ответ в бланке: 1111

ШКОЛА БРЕЙН

Обратное скрещивание - скрещивание потомков с одним из родителей.

Анализирующее скрещивание - скрещивание изучаемого организма с формой, имеющей рецессивный гомозиготный генотип (аа/вв). Нужен для того, чтобы выяснить генотип организмов с одинаковым доминантным фенотипом.



A?



aa

Если после скрещивания ВСЕ особи будут похожими на анализируемый организм, то это значит, что исходный анализируемый организм гомозиготен по данному признаку. А если в потомстве появится 50% с этим признаком, а 50% с рецессивным, значит, исходная особь

Задача:
Какова вероятность (%) получения коричневых щенков в моногибридном анализирующем скрещивании гетерозиготной черной собаки при полном доминировании признака?
Ответ запишите в виде числа.

P_1: Aa × aa
Чер. ***Кор.***

G: A a a

F_2: Aa; aa 50% - вероятность появления коричневых щенков
Чер. ***Кор.***

Ответ в бланке: 50